PENGEMBANGAN PROTOTIPE SISTEM MANAJEMEN *WORK ORDER* BERBASIS *MOBILE* UNTUK AKTIVITAS TEKNISI *MAINTENANCE HYDRAULIC*

SKRIPSI

Disusun oleh:

NIM : 1123150126
Nama : Ari Purwo Aji

PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA
FAKULTAS TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI
INSTITUT TEKNOLOGI DAN BISNIS
BINA SARANA GLOBAL
TANGERANG

2026

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul **"Pengembangan Prototipe Sistem Manajemen *Work Order* Berbasis *Mobile* untuk Aktivitas Teknisi *Maintenance Hydraulic*"**. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan jenjang Strata 1 pada Program Studi Sistem Informasi, Fakultas Teknologi Informasi dan Komunikasi, Institut Teknologi dan Bisnis Bina Sarana Global.

Penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan, dukungan, bimbingan, serta saran dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih kepada:

1. Bapak/Ibu [Nama Rektor], selaku Rektor Institut Teknologi dan Bisnis Bina Sarana Global.
2. Bapak/Ibu [Nama Wakil Rektor Bidang Akademik], selaku Wakil Rektor Bidang Akademik Institut Teknologi dan Bisnis Bina Sarana Global.
3. Bapak/Ibu [Nama Dekan], selaku Dekan Fakultas Teknologi Informasi dan Komunikasi.
4. Bapak/Ibu [Nama Ketua Program Studi], selaku Ketua Program Studi Sistem Informasi.
5. Bapak/Ibu [Nama Pembimbing Utama], selaku Pembimbing Utama yang telah memberikan arahan, bimbingan, saran, serta waktunya selama proses penelitian dan penyusunan skripsi.
6. Seluruh dosen dan civitas akademika Institut Teknologi dan Bisnis Bina Sarana Global yang telah memberikan ilmu, pengalaman, serta dukungan selama penulis menjalani perkuliahan.
7. Pimpinan dan seluruh pihak di PT Besttoflow System yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk melakukan penelitian serta membantu dalam memperoleh informasi yang diperlukan dalam penelitian.
8. Ibu Muliana, selaku Direktur di PT Besttoflow System yang telah memberikan informasi, masukan, serta membantu dalam proses observasi, wawancara, dan elisitasi kebutuhan sistem.

9. Kedua orang tua dan keluarga penulis yang selalu memberikan doa, dukungan, motivasi, serta semangat selama proses perkuliahan dan penyusunan skripsi.
10. Teman-teman serta seluruh pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu yang telah memberikan dukungan dan bantuan selama proses penyusunan skripsi.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih memiliki kekurangan. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun agar penelitian ini dapat menjadi lebih baik. Penulis berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi PT Besttoflow System, khususnya dalam pengembangan pengelolaan *work order* dan aktivitas teknisi, serta dapat menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan sistem manajemen *work order* berbasis *mobile*.

Tangerang, 17 September 2026

Penulis,

Ari Purwo Aji

ABSTRAK

Pengelolaan pekerjaan teknisi pada layanan *maintenance* peralatan *hydraulic* membutuhkan alur kerja yang terstruktur agar informasi pekerjaan, perkembangan status, pelaporan, dan verifikasi dapat dikelola secara terintegrasi. Pada PT Besttoflow System, proses pengelolaan aktivitas teknisi menjadi objek penelitian dalam pengembangan prototipe sistem manajemen *work order* berbasis *mobile*. Penelitian ini bertujuan mengembangkan prototipe yang mendukung proses pembuatan *work order*, penyediaan pekerjaan kepada teknisi, pengambilan pekerjaan, pembaruan status, pelaporan hasil pekerjaan, verifikasi, serta pemberian notifikasi terkait aktivitas pekerjaan. Metode pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka, observasi, dan wawancara. Metode pengembangan sistem menggunakan metode *Prototype*, sedangkan analisis dan perancangan sistem menggunakan *Object-Oriented Analysis and Design* dengan pemodelan *Unified Modeling Language* yang terdiri atas *Use Case Diagram, Activity Diagram, Sequence Diagram*, dan *Class Diagram*. Hasil penelitian berupa prototipe sistem manajemen *work order* berbasis *mobile* yang mengintegrasikan alur pengelolaan pekerjaan teknisi dari pembuatan pekerjaan hingga proses pelaporan dan verifikasi. Pengujian fungsional sistem dilakukan menggunakan metode *Black Box Testing* untuk mengevaluasi kesesuaian fungsi sistem dengan kebutuhan yang telah ditentukan.

ABSTRACT

The management of technician work in hydraulic equipment maintenance services requires a structured workflow so that job information, status updates, reporting, and verification can be managed in an integrated manner. At PT Besttoflow System, the process of managing technician activities is used as the object of this research in developing a mobile-based work order management system prototype. This research aims to develop a prototype that supports the process of creating work orders, providing available jobs to technicians, claiming jobs, updating job status, submitting work reports, verifying work results, and providing notifications related to work order activities. Data collection methods used in this research include literature study, observation, and interviews. The system development method uses the Prototype method, while system analysis and design use Object-Oriented Analysis and Design with Unified Modeling Language modeling consisting of Use Case Diagrams, Activity Diagrams, Sequence Diagrams, and Class Diagrams. The result of this research is a mobile-based work order management system prototype that integrates the technician work management process from work order creation to reporting and verification. Functional testing is conducted using the Black Box Testing method to evaluate whether the system functions operate according to the defined requirements.

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Peralatan *hydraulic* merupakan komponen penting dalam berbagai kegiatan industri, sehingga memerlukan *maintenance* yang tepat dan terjadwal. Proses pemeliharaan atau *maintenance* tidak hanya mencakup perbaikan fisik, tetapi juga pengelolaan pekerjaan, penugasan teknisi, pemantauan status pekerjaan, hingga dokumentasi atau laporan hasil pekerjaan. Penggunaan sistem manajemen pemeliharaan dapat membantu pengelolaan *work order*, informasi aset, serta aktivitas pemeliharaan secara lebih terstruktur (Ramadhan & Kasim, 2022).

Penelitian terdahulu telah membahas berbagai pendekatan dalam pengelolaan layanan teknisi dan kegiatan *maintenance*. Pengelolaan layanan teknisi berbasis *on-demand* dengan dukungan informasi lokasi telah digunakan untuk membantu proses pelayanan teknisi (Ambarak & Zakariyah, 2024). Pada lingkungan manufaktur, telah dikembangkan *Computerized Maintenance Management System* (CMMS) berbasis *mobile* untuk mendukung pengelolaan aktivitas pemeliharaan dan *work order* (Ramadhan & Kasim, 2022). Selain itu, CMMS berbasis web juga telah dikembangkan untuk mendukung pengelolaan *work order* teknisi dan informasi aset secara terpusat (Rofi & Kasim, 2022). Pendekatan-pendekatan tersebut menunjukkan bahwa penggunaan sistem digital dapat membantu pengelolaan pekerjaan teknisi dan aktivitas *maintenance* secara lebih terstruktur.

Selain pengelolaan layanan teknisi dan sistem CMMS, penelitian terdahulu juga membahas aspek seleksi dan alokasi teknisi serta penentuan prioritas *work order*. Proses seleksi dan alokasi teknisi dapat dilakukan menggunakan pendekatan optimasi untuk mendukung penentuan teknisi dalam menangani suatu pekerjaan (Jose et al., 2022). Sementara itu, pengelolaan *work order* juga dapat dilakukan dengan mempertimbangkan tingkat kekritisan aset sebagai dasar dalam menentukan prioritas pekerjaan (English & Yunusa-Kaltungo, 2022). Penelitian-penelitian tersebut menunjukkan bahwa pengelolaan aktivitas teknisi dan *work order* tidak hanya berkaitan dengan pencatatan pekerjaan, tetapi juga mencakup proses penugasan dan penentuan prioritas pekerjaan.

Pengelolaan aktivitas teknisi pada layanan *maintenance hydraulic* membutuhkan alur pekerjaan yang terstruktur agar informasi mengenai *work order*, status pekerjaan,

serta hasil pekerjaan dapat dikelola dalam satu proses yang saling terhubung. Integrasi tersebut diperlukan untuk mendukung pengelolaan setiap tahapan pekerjaan, mulai dari pekerjaan dibuat hingga hasil pekerjaan diverifikasi. Berdasarkan kebutuhan dan kesenjangan penelitian tersebut, penelitian ini mengusulkan pengembangan prototipe sistem manajemen *work order* berbasis *mobile* untuk aktivitas teknisi *maintenance hydraulic* yang mengintegrasikan tahapan pekerjaan dalam satu *workflow*. Prototipe yang dikembangkan selanjutnya akan diuji secara fungsional untuk memastikan fungsi-fungsi sistem berjalan sesuai dengan kebutuhan yang telah ditentukan.

1.2. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, beberapa masalah dapat diidentifikasi sebagai berikut:

1. Berdasarkan artikel yang dianalisis, belum ditemukan integrasi pengelolaan work order dan aktivitas teknisi pada layanan *maintenance hydraulic* dalam satu *workflow* berbasis *mobile* secara *end-to-end*.
2. Proses pengelolaan *work order* membutuhkan alur yang terstruktur, mulai dari pembuatan pekerjaan, ketersediaan pekerjaan, pengambilan pekerjaan oleh teknisi, hingga pembaruan status pekerjaan.
3. Proses pelaporan dan verifikasi hasil pekerjaan teknisi perlu terintegrasi dengan *work order*, sehingga informasi mengenai hasil pekerjaan dan status penyelesaian dapat dikelola secara terstruktur.
4. Belum tersedianya *prototipe* yang menggambarkan *workflow* aktivitas teknisi secara *end-to-end*, mulai dari pengambilan pekerjaan hingga pelaporan dan verifikasi pada layanan *maintenance* peralatan *hydraulic.*

1.3. Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana merancang dan mengembangkan prototipe sistem manajemen *work order* berbasis *mobile* untuk mengintegrasikan aktivitas teknisi pada layanan *maintenance* peralatan *hydraulic*?
2. Bagaimana merancang *workflow* pengelolaan *work order* yang mencakup proses pembuatan pekerjaan, ketersediaan pekerjaan, pengambilan pekerjaan oleh teknisi, pembaruan status pekerjaan, pelaporan hasil pekerjaan, dan verifikasi?
3. Bagaimana menguji fungsionalitas prototipe sistem manajemen *work order* yang dikembangkan agar sesuai dengan kebutuhan dan *workflow* pengelolaan aktivitas

teknisi?

1.4. Ruang Lingkup

Ruang lingkup penelitian ini dibatasi pada hal-hal sebagai berikut:

1. Penelitian berfokus pada pengembangan prototipe sistem manajemen *work order* berbasis *mobile* untuk mendukung pengelolaan aktivitas teknisi pada layanan *maintenance* peralatan *hydraulic*.
2. Sistem yang dikembangkan mencakup proses pengelolaan *work order* mulai dari pembuatan pekerjaan, penyediaan pekerjaan kepada teknisi, pengambilan (*claim*) pekerjaan oleh teknisi, pembaruan status pekerjaan, pelaporan hasil pekerjaan, hingga proses verifikasi.
3. Aktor yang terlibat dalam prototipe dibatasi pada pihak pembuat *work order* dan teknisi. Penelitian tidak membahas pengelolaan pengguna atau aktor lain di luar kebutuhan alur *work order* yang dirancang.
4. Prototipe menyediakan mekanisme notifikasi untuk memberikan informasi terkait perubahan atau aktivitas *work order* kepada pengguna yang berkepentingan.
5. Penelitian membahas pengelolaan *work order* untuk pekerjaan *maintenance* peralatan *hydraulic* dan tidak mencakup pengelolaan *maintenance* untuk jenis peralatan di luar konteks tersebut.
6. Penelitian berfokus pada perancangan dan pengembangan prototipe, sehingga penerapan sistem secara penuh pada lingkungan operasional perusahaan bukan merupakan bagian dari penelitian.
7. Pengujian sistem dibatasi pada pengujian fungsional menggunakan metode *Black Box Testing* untuk memastikan fungsi-fungsi yang dikembangkan berjalan sesuai dengan kebutuhan yang telah ditentukan.

1.5. Tujuan dan Manfaat

1.5.1. Tujuan

Tujuan penelitian ini adalah:

1. Merancang dan mengembangkan prototipe sistem manajemen *work order* berbasis *mobile* untuk mengintegrasikan aktivitas teknisi pada layanan *maintenance* peralatan *hydraulic*.
2. Merancang *workflow* pengelolaan *work order* yang mencakup proses pembuatan pekerjaan, ketersediaan pekerjaan, pengambilan pekerjaan oleh teknisi, pembaruan status pekerjaan, pelaporan hasil pekerjaan, dan verifikasi.
3. Menguji fungsionalitas *prototipe* sistem manajemen *work order* yang

dikembangkan untuk memastikan sistem berjalan sesuai dengan kebutuhan dan *workflow* pengelolaan aktivitas teknisi.

1.5.2. Manfaat

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah:

1. Bagi pengelola layanan *maintenance*: Memberikan rancangan prototipe yang dapat menjadi referensi dalam mengelola *work order* dan aktivitas teknisi secara lebih terstruktur, mulai dari pembuatan *work order* hingga proses pelaporan dan verifikasi hasil pekerjaan.
2. Bagi teknisi: Memberikan rancangan sistem berbasis *mobile* yang dapat mendukung teknisi dalam memperoleh informasi pekerjaan, mengambil *work order*, memperbarui status pekerjaan, serta mengirimkan laporan hasil pekerjaan.
3. Bagi pengembangan sistem: Memberikan rancangan *workflow* yang mengintegrasikan proses pengelolaan *work order* dan aktivitas teknisi pada layanan *maintenance* peralatan *hydraulic*, yang dapat menjadi dasar pengembangan sistem lebih lanjut.
4. Bagi dunia pendidikan dan peneliti selanjutnya: Menambah referensi akademik mengenai penerapan *work order management*, *maintenance management*, dan sistem berbasis *mobile* dalam pengelolaan aktivitas teknisi, serta menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya dengan topik sejenis.

1.6. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas metode pengumpulan data, metode pengembangan sistem, serta metode analisis dan perancangan sistem. Metode tersebut digunakan untuk memperoleh kebutuhan sistem, merancang *workflow* pengelolaan *work order*, mengembangkan prototipe, serta melakukan pengujian terhadap fungsionalitas sistem.

1.6.1. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Studi Pustaka (*Library Research*)

   Studi pustaka dilakukan dengan mempelajari berbagai sumber yang relevan dengan penelitian, seperti jurnal ilmiah, buku, dan sumber akademik lainnya. Studi pustaka difokuskan pada topik *work order management*, *field service management, maintenance management,* sistem berbasis *mobile*, serta metode pengembangan dan pengujian sistem. Hasil studi pustaka digunakan

sebagai dasar dalam penyusunan penelitian dan identifikasi *research gap*.

2. Observasi

   Observasi dilakukan untuk memperoleh gambaran mengenai aktivitas dan *workflow* layanan *maintenance*, khususnya proses pengelolaan pekerjaan teknisi, mulai dari pembuatan *work order*, pengambilan pekerjaan, pelaksanaan pekerjaan, pelaporan, hingga verifikasi.

3. Wawancara

   Wawancara dilakukan kepada pihak yang memahami proses layanan *maintenance* dan aktivitas teknisi untuk memperoleh informasi mengenai kebutuhan sistem, alur pekerjaan, serta kendala yang berkaitan dengan pengelolaan *work order* dan aktivitas teknisi.

1.6.2. Metode Pengembangan/Metode Analisis dan Rancangan

Metode pengembangan sistem yang dipilih adalah metode Prototipe. Metode ini dipilih karena penelitian berfokus pada pengembangan sebuah prototipe yang memungkinkan kebutuhan dan rancangan sistem divisualisasikan serta dievaluasi sebelum menghasilkan rancangan akhir.

Tahapan pengembangan sistem meliputi:

1. Identifikasi Kebutuhan

   Mengidentifikasi kebutuhan pengguna dan kebutuhan sistem berdasarkan hasil studi pustaka, observasi, dan wawancara.

2. Perancangan Awal

   Membuat rancangan awal *workflow*, antarmuka, dan fungsi utama sistem berdasarkan kebutuhan yang telah diperoleh.

3. Pembuatan Prototipe

   Mengimplementasikan rancangan awal menjadi prototipe sistem manajemen *work order* berbasis *mobile*.

4. Evaluasi Prototipe

   Mengevaluasi prototipe untuk mengetahui kesesuaian fungsi dan alur sistem dengan kebutuhan yang telah ditentukan.

5. Penyempurnaan Prototipe

   Melakukan perbaikan terhadap rancangan dan fungsi sistem berdasarkan hasil evaluasi.

6. Pengujian

   Melakukan pengujian terhadap prototipe untuk memastikan fungsi-fungsi

yang dikembangkan dapat berjalan sesuai dengan kebutuhan.

1.6.3. Metode Analisis dan Perancangan Sistem

Metode analisis dan perancangan sistem yang digunakan adalah *Object-Oriented Analysis and Design* (OOAD) dengan pemodelan menggunakan *Unified Modeling Language* (UML).

Analisis dilakukan dengan mengidentifikasi aktor, kebutuhan fungsional, kebutuhan nonfungsional, serta alur aktivitas yang terdapat dalam sistem. Selanjutnya, hasil analisis digunakan sebagai dasar dalam merancang sistem.

Pemodelan sistem dapat menggunakan beberapa diagram UML, yaitu:

4. *Use Case Diagram*

   Untuk menggambarkan interaksi antara aktor dengan sistem.

5. *Activity Diagram*

   Untuk menggambarkan alur aktivitas dalam proses pengelolaan *work order.*

6. *Sequence Diagram*

   Untuk menggambarkan interaksi antara aktor dan komponen sistem berdasarkan urutan proses.

7. *Class Diagram*

   Untuk menggambarkan struktur kelas dan hubungan antarobjek dalam sistem.

1.7. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi ini terdiri dari lima bab dengan susunan sebagai berikut:

1.8. BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang masalah yang melandasi penelitian, identifikasi masalah yang ditemukan, rumusan masalah yang menjadi fokus penelitian, ruang lingkup yang membatasi cakupan penelitian, tujuan dan manfaat yang ingin dicapai, metode penelitian yang digunakan, serta sistematika penulisan skripsi secara keseluruhan.

1.9. BAB II LANDASAN TEORI

Bab ini memaparkan teori dan konsep yang menjadi dasar dalam penelitian, khususnya yang berkaitan dengan sistem manajemen *work order*, *maintenance management*, aktivitas teknisi, layanan *maintenance* peralatan *hydraulic*, sistem berbasis mobile, serta konsep dan teknologi yang digunakan dalam pengembangan prototipe. Bab ini juga memuat *literature review* terhadap penelitian terdahulu yang relevan sebagai dasar dalam mengidentifikasi *research* gap dan menentukan arah penelitian.

1.10. BAB III ANALISIS SISTEM YANG BERJALAN

Bab ini menguraikan analisis terhadap proses pengelolaan aktivitas teknisi yang menjadi dasar penelitian. Pembahasan meliputi gambaran umum objek atau konteks penelitian, tata laksana proses yang berjalan, identifikasi permasalahan, alternatif pemecahan masalah, serta hasil elisitasi kebutuhan pengguna (user requirement) yang menjadi dasar dalam pengembangan prototipe sistem manajemen *work order*.

1.11. BAB IV RANCANGAN SISTEM YANG DIUSULKAN

Bab ini menjelaskan rancangan sistem yang diusulkan berdasarkan hasil analisis dan kebutuhan pengguna. Pembahasan meliputi rancangan prosedur dan *workflow* pengelolaan *work order*, pemodelan sistem menggunakan UML, rancangan basis data, rancangan antarmuka atau prototipe, serta implementasi dan pengujian fungsi-fungsi yang terdapat pada prototipe sistem manajemen *work order* berbasis *mobile*.

1.12. BAB V PENUTUP

Bab ini berisi simpulan dari hasil penelitian yang menjawab rumusan masalah serta saran yang dapat digunakan sebagai bahan pengembangan sistem dan penelitian selanjutnya.

BAB II
LANDASAN TEORI

2.1. Teori Dasar/Umum

2.1.1. Maintenance

Maintenance atau pemeliharaan merupakan serangkaian tindakan teknis, administratif, dan manajerial yang dilakukan selama siklus hidup suatu aset atau peralatan dengan tujuan mempertahankan atau mengembalikan kondisi aset agar dapat menjalankan fungsi yang dibutuhkan. Kegiatan *maintenance* tidak hanya berkaitan dengan perbaikan setelah terjadi kerusakan, tetapi juga mencakup aktivitas perencanaan, pengendalian, pemantauan, dan pengelolaan kegiatan pemeliharaan. Definisi tersebut sejalan dengan konsep pemeliharaan dalam standar EN 13306 yang menempatkan *maintenance* sebagai rangkaian tindakan untuk mempertahankan atau mengembalikan kemampuan suatu aset dalam menjalankan fungsi yang diperlukan.

Dalam pelaksanaannya, kegiatan *maintenance* membutuhkan pengelolaan informasi dan pekerjaan secara terstruktur. Penggunaan sistem informasi dalam pengelolaan pemeliharaan dapat membantu memusatkan data, mengelola *work order*, aset, serta aktivitas pemeliharaan. Pengembangan *Computerized Maintenance Management System* (CMMS) berbasis *mobile*, misalnya, memungkinkan informasi pemeliharaan dan work order disimpan secara terpusat serta diperbarui oleh pengguna ketika berada di lokasi pekerjaan(Ramadhan & Kasim, 2022).

Selain itu, penerapan CMMS dapat mendukung pengelolaan *work order* teknisi dan informasi aset dalam satu sistem. Pemusatan informasi tersebut membantu proses pengelolaan aktivitas teknisi dan pekerjaan pemeliharaan agar dapat terdokumentasi secara lebih terstruktur(Rofi & Kasim, 2022).

Dalam penelitian ini, maintenance menjadi konteks kegiatan yang dikelola melalui sistem manajemen work order, khususnya pada aktivitas teknisi maintenance hydraulic. Pengelolaan difokuskan pada tahapan pekerjaan mulai dari pembuatan work order, pengambilan pekerjaan oleh teknisi, pembaruan status pekerjaan, pelaporan hasil pekerjaan, hingga proses verifikasi. Fokus tersebut sesuai dengan ruang lingkup penelitian yang telah ditetapkan pada BAB I.

2.2. Peralatan Hydraulic

Peralatan *hydraulic* merupakan peralatan yang memanfaatkan fluida bertekanan untuk menghasilkan, mengendalikan, dan mentransmisikan tenaga pada suatu mesin atau sistem. Sistem *hydraulic* banyak digunakan pada berbagai bidang industri karena mampu menghasilkan gaya yang besar serta mengendalikan gerakan, kecepatan, gaya, dan torsi pada mesin secara efektif. Penggunaan sistem tenaga fluida, termasuk sistem hydraulic, dapat ditemukan pada berbagai sektor seperti industri manufaktur, pertambangan, energi, pengolahan logam, dan berbagai mesin industri lainnya (Dindorf et al., 2021).

Dalam lingkungan industri, sistem *hydraulic* digunakan pada berbagai mesin dan peralatan yang membutuhkan tenaga dan pengendalian gerakan. Keandalan sistem tersebut menjadi penting karena kerusakan pada komponen *hydraulic* dapat menyebabkan gangguan terhadap pengoperasian mesin dan proses produksi. Oleh karena itu, kegiatan pemeliharaan dan pemantauan kondisi sistem *hydraulic* diperlukan untuk menjaga fungsi dan keandalan peralatan. Penelitian mengenai sistem *hydraulic* juga menunjukkan bahwa aspek *maintenance*, diagnosis kerusakan, dan pemantauan kondisi menjadi bagian penting dalam menjaga kinerja sistem (Yang et al., 2022).

Aktivitas *maintenance* pada peralatan *hydraulic* dapat melibatkan pemeriksaan kondisi, perbaikan, penggantian komponen, serta pencatatan hasil pekerjaan yang dilakukan oleh teknisi. Dalam penelitian ini, peralatan *hydraulic* digunakan sebagai konteks pekerjaan yang dikelola melalui sistem manajemen *work order*. Penelitian tidak membahas perancangan atau analisis teknis sistem *hydraulic*, tetapi berfokus pada pengelolaan aktivitas teknisi dalam menangani pekerjaan *maintenance hydraulic* mulai dari pembuatan *work order* hingga pelaporan dan verifikasi hasil pekerjaan.

2.3. Sistem Berbasis Mobile

Sistem berbasis *mobile* merupakan sistem yang dirancang agar dapat digunakan melalui perangkat bergerak seperti *smartphone* atau tablet. Penggunaan perangkat *mobile* memungkinkan pengguna mengakses dan memperbarui informasi tanpa harus bergantung pada komputer di satu lokasi tertentu. Dalam konteks kegiatan *maintenance*, karakteristik tersebut relevan karena teknisi dapat melakukan pekerjaan di lokasi yang berbeda dan membutuhkan akses terhadap informasi pekerjaan selama berada di lapangan.

Penerapan sistem berbasis *mobile* dalam kegiatan *maintenance* dapat mendukung pengelolaan informasi pekerjaan secara langsung di lokasi. Pengembangan CMMS berbasis *mobile* pada lingkungan manufaktur menunjukkan bahwa pengguna dapat

mengakses modul *work order*, aset, dan notifikasi serta memperbarui atau menambahkan catatan pekerjaan ketika berada di lokasi. Dengan demikian, data kegiatan *maintenance* dapat disimpan secara terpusat dan diperbarui selama pekerjaan berlangsung (Ramadhan & Kasim, 2022).

Pemanfaatan perangkat *mobile* juga telah diterapkan dalam proses pemeliharaan mesin melalui penggunaan *smartphone* dan QR Code. Sistem tersebut digunakan untuk membantu pengguna mengakses informasi perawatan dan mencatat hasil pemeriksaan secara digital sehingga dokumentasi pemeliharaan tidak hanya bergantung pada pencatatan menggunakan kertas (Tjiptady et al., 2022).

Dalam penelitian ini, sistem berbasis *mobile* digunakan sebagai platform utama untuk mendukung pengelolaan aktivitas teknisi *maintenance hydraulic*. Melalui perangkat *mobile*, teknisi dirancang dapat memperoleh informasi *work order*, mengambil pekerjaan yang tersedia, memperbarui status pekerjaan, serta mengirimkan laporan hasil pekerjaan. Pemilihan platform *mobile* disesuaikan dengan karakter aktivitas teknisi yang dilakukan di lapangan dan ruang lingkup sistem yang telah ditetapkan pada penelitian.

2.4. Teori Khusus

2.4.1. Work Order

Work order merupakan catatan atau dokumen yang digunakan untuk merepresentasikan pekerjaan pemeliharaan yang perlu dilakukan terhadap suatu aset atau peralatan. Dalam kegiatan *maintenance*, *work order* dapat memuat informasi seperti deskripsi pekerjaan, jenis pekerjaan, lokasi atau aset yang ditangani, waktu pelaksanaan, prioritas, serta personel yang bertanggung jawab. Catatan *maintenance work order* juga menjadi bagian penting dalam dokumentasi riwayat pekerjaan pemeliharaan karena mencatat pekerjaan apa yang dilakukan, terhadap aset apa, dan kapan pekerjaan tersebut dilaksanakan (Woods et al., 2024).

Dalam proses pengelolaan pemeliharaan, *work order* dapat berasal dari kebutuhan perbaikan maupun kegiatan pemeliharaan yang telah direncanakan. *Work order* kemudian dapat masuk ke dalam daftar pekerjaan yang selanjutnya dijadwalkan berdasarkan ketersediaan sumber daya, tingkat kekritisan pekerjaan, serta kebutuhan personel, alat, dan material. Oleh karena itu, *work order* tidak hanya berfungsi sebagai catatan pekerjaan, tetapi juga menjadi dasar dalam proses pengelolaan dan pelaksanaan aktivitas *maintenance* (Woods et al., 2024).

Selain mendukung dokumentasi pekerjaan, *work order* juga memiliki keterkaitan langsung dengan aktivitas teknisi. Dalam praktiknya, teknisi menerima *work order* sebagai dasar untuk mengetahui pekerjaan yang harus dilakukan dan informasi yang diperlukan selama pelaksanaan pekerjaan. Setelah pekerjaan selesai, informasi hasil pekerjaan dapat dikembalikan ke dalam sistem sebagai bagian dari dokumentasi kegiatan *maintenance* (Woods et al., 2024).

Dalam penelitian ini, *work order* menjadi objek utama yang dikelola oleh prototipe sistem. Proses pengelolaan dimulai dari pembuatan *work order*, penyediaan pekerjaan kepada teknisi, pengambilan pekerjaan oleh teknisi, pembaruan status pekerjaan, pelaporan hasil pekerjaan, hingga proses verifikasi. Alur tersebut disesuaikan dengan ruang lingkup penelitian yang telah ditetapkan pada BAB I.

2.4.2. Work Order Management

Work order management merupakan proses pengelolaan pekerjaan pemeliharaan yang mencakup pembuatan, pengaturan, pelaksanaan, pemantauan, hingga penyelesaian *work order*. Pengelolaan *work order* menjadi bagian penting dalam *maintenance management* karena pekerjaan pemeliharaan perlu direncanakan, diprioritaskan, dialokasikan, serta dipantau agar pelaksanaannya dapat berjalan secara terstruktur. Prioritas *work order* juga menjadi salah satu bagian penting dalam pengelolaan pekerjaan karena membantu menentukan pekerjaan yang perlu ditangani berdasarkan tingkat urgensi, kekritisan aset, serta faktor waktu (English & Yunusa-Kaltungo, 2022).

Dalam sistem pemeliharaan yang terkomputerisasi, pengelolaan *work order* umumnya menjadi salah satu fungsi utama dalam *Computerized Maintenance Management System* (CMMS). CMMS dapat digunakan untuk menyimpan dan mengelola informasi *work order*, riwayat pemeliharaan, aktivitas teknisi, serta data aset dalam satu sistem. Penggunaan CMMS berbasis *mobile* juga memungkinkan pengguna memperbarui atau mencatat informasi *work order* secara langsung ketika berada di lokasi pekerjaan sehingga data pekerjaan dapat dikelola secara lebih terpusat (Ramadhan & Kasim, 2022).

Pengelolaan *work order* juga berkaitan dengan *workflow* pekerjaan. Dalam sistem CMMS/EAM, proses pemeliharaan dapat melibatkan pembuatan *maintenance order*, evaluasi kebutuhan pekerjaan, perencanaan, penjadwalan, hingga alokasi pekerjaan kepada teknisi. Pengembangan *smart workflow* pada

CMMS/EAM menunjukkan bahwa proses pembuatan *maintenance* order dan alokasi pekerjaan kepada teknisi dapat menjadi bagian dari alur pengelolaan pemeliharaan yang terintegrasi (Gorski et al., 2022).

Dalam penelitian ini, *work order* management digunakan sebagai dasar dalam merancang alur pengelolaan pekerjaan teknisi *maintenance hydraulic*. Pengelolaan tersebut meliputi pembuatan *work order*, penyediaan pekerjaan kepada teknisi, pengambilan pekerjaan oleh teknisi, pembaruan status pekerjaan, pelaporan hasil pekerjaan, hingga proses verifikasi. Dengan demikian, fokus pengelolaan *work order* pada penelitian ini tidak hanya pada pencatatan pekerjaan, tetapi juga pada integrasi aktivitas teknisi dalam satu *workflow* berbasis *mobile*.

2.4.3. Computerized Maintenance Management System (CMMS)

Computerized Maintenance Management System (CMMS) merupakan sistem terkomputerisasi yang digunakan untuk mendukung pengelolaan aktivitas pemeliharaan dan informasi yang berkaitan dengan pekerjaan teknisi maupun aset. Penggunaan CMMS memungkinkan informasi *work order* teknisi dan data aset dikelola secara terpusat sehingga informasi pemeliharaan dapat disimpan dan diakses melalui satu sistem. Pada lingkungan manufaktur, CMMS telah dikembangkan untuk memusatkan pengelolaan *work order* teknisi serta informasi aset yang digunakan dalam kegiatan pemeliharaan (Rofi & Kasim, 2022).

Perkembangan CMMS juga memungkinkan sistem diterapkan melalui perangkat mobile. CMMS berbasis mobile dapat digunakan untuk menyimpan data pemeliharaan secara terpusat serta mendukung pengelolaan work order, aset, dan notifikasi. Penggunaan perangkat mobile memungkinkan pengguna melakukan pembaruan atau pencatatan informasi pekerjaan ketika berada di lokasi sehingga data pemeliharaan dapat diperbarui secara langsung selama pelaksanaan pekerjaan (Ramadhan & Kasim, 2022).

Selain digunakan sebagai media pencatatan dan pengelolaan informasi pemeliharaan, CMMS juga dapat mendukung pengembangan *workflow* pemeliharaan yang lebih terintegrasi. Dalam pengembangan smart *workflow* pada CMMS/EAM, proses dapat mencakup pembuatan *maintenance order*, pengisian informasi pekerjaan, hingga alokasi pekerjaan kepada personel pemeliharaan. Pendekatan tersebut menunjukkan bahwa CMMS dapat berperan sebagai dasar dalam mengintegrasikan berbagai tahapan pengelolaan aktivitas pemeliharaan

dalam satu alur sistem (Gorski et al., 2022).

Dalam penelitian ini, konsep CMMS digunakan sebagai salah satu dasar dalam memahami pengelolaan aktivitas *maintenance* secara terkomputerisasi. Namun, sistem yang dikembangkan tidak mencakup keseluruhan fungsi CMMS seperti pengelolaan aset secara menyeluruh, persediaan suku cadang, maupun *preventive maintenance*. Penelitian lebih difokuskan pada pengelolaan *work order* dan aktivitas teknisi, mulai dari pembuatan pekerjaan, pengambilan pekerjaan oleh teknisi, pembaruan status, pelaporan hasil pekerjaan, hingga proses verifikasi.

2.4.4. Aktivitas Teknisi Lapangan

Aktivitas teknisi lapangan merupakan bagian dari proses *field service* yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan teknis pada lokasi pelanggan atau lokasi aset. Dalam *Field Service Management* (FSM), salah satu kegiatan utama adalah mengelola dan memobilisasi teknisi menuju lokasi aset untuk melakukan kegiatan pemeliharaan. Proses pemilihan dan alokasi teknisi menjadi bagian penting dalam perencanaan layanan lapangan karena pekerjaan dapat tersebar pada berbagai lokasi dan membutuhkan penentuan teknisi yang sesuai untuk menangani pekerjaan tersebut (Jose et al., 2022).

Pemanfaatan sistem berbasis lokasi juga dapat digunakan untuk mendukung aktivitas teknisi lapangan. Pada layanan teknisi elektronik berbasis *on-demand*, informasi lokasi dan Google Maps digunakan untuk membantu menghubungkan konsumen dengan teknisi serta mendukung optimasi rute dan responsivitas pelayanan. Pendekatan tersebut menunjukkan bahwa informasi lokasi dapat menjadi salah satu komponen yang mendukung pelaksanaan layanan teknisi di lapangan (Ambarak & Zakariyah, 2024).

Selain informasi lokasi, proses penugasan teknisi juga dapat didukung secara otomatis dengan mempertimbangkan jarak antara teknisi dan lokasi pekerjaan. Pengembangan aplikasi servis *on-demand* menggunakan algoritma Haversine menunjukkan bahwa koordinat geografis dapat digunakan untuk menentukan teknisi berdasarkan jarak terdekat dengan lokasi pelanggan. Pendekatan tersebut menempatkan penugasan teknisi sebagai bagian penting dalam pengelolaan layanan lapangan (Destianto & Hidayat, 2025).

Dalam penelitian ini, aktivitas teknisi lapangan dibatasi pada aktivitas yang berhubungan dengan pengelolaan *work order*. Aktivitas tersebut meliputi memperoleh informasi pekerjaan, mengambil pekerjaan yang tersedia,

memperbarui status pekerjaan selama pelaksanaan, melakukan pekerjaan *maintenance hydraulic*, serta mengirimkan laporan hasil pekerjaan untuk melalui proses verifikasi. Dengan demikian, penelitian tidak membahas seluruh aktivitas teknisi seperti administrasi kepegawaian, absensi, maupun pengelolaan kinerja, tetapi berfokus pada aktivitas yang berkaitan langsung dengan siklus *work order*.

2.4.5. Metode Prototipe

Metode Prototipe merupakan pendekatan pengembangan perangkat lunak dengan membuat representasi atau implementasi awal dari sistem yang akan dikembangkan. Prototipe digunakan untuk membantu menggambarkan fungsi, antarmuka, atau alur kerja sistem sehingga kebutuhan dapat dievaluasi sebelum sistem dikembangkan secara lebih lengkap. Pendekatan prototipe juga memungkinkan kebutuhan sistem divalidasi lebih awal melalui bentuk sistem yang dapat diamati dan dievaluasi.

Proses pengembangan dengan metode Prototipe bersifat iteratif. Prototipe awal dapat digunakan untuk memperoleh umpan balik terhadap kebutuhan dan rancangan sistem, kemudian hasil evaluasi tersebut digunakan untuk memperbaiki atau menyempurnakan prototipe. Proses tersebut dapat dilakukan secara berulang sampai rancangan dan kebutuhan sistem dianggap sesuai. Penggunaan prototipe dalam pengembangan perangkat lunak dapat membantu proses eksplorasi, komunikasi, serta validasi kebutuhan melalui evaluasi dan penyempurnaan secara bertahap.

Secara umum, tahapan metode Prototipe dalam penelitian ini meliputi identifikasi kebutuhan, perancangan awal, pembuatan prototipe, evaluasi prototipe, penyempurnaan prototipe, dan pengujian. Identifikasi kebutuhan dilakukan untuk menentukan kebutuhan pengguna dan sistem. Selanjutnya, kebutuhan tersebut digunakan dalam pembuatan rancangan awal yang kemudian diimplementasikan menjadi prototipe. Prototipe selanjutnya dievaluasi dan disempurnakan sebelum dilakukan pengujian terhadap fungsi-fungsi sistem.

Dalam penelitian ini, metode Prototipe digunakan untuk mengembangkan sistem manajemen *work order* berbasis *mobile* untuk aktivitas teknisi *maintenance hydraulic*. Metode ini dipilih karena memungkinkan *workflow* dan fungsi sistem divisualisasikan serta dievaluasi secara bertahap sebelum menghasilkan rancangan akhir. Proses pengembangan difokuskan pada alur pembuatan *work order*, pengambilan pekerjaan oleh teknisi, pembaruan status

pekerjaan, pelaporan hasil pekerjaan, hingga proses verifikasi.

2.4.6. Object-Oriented Analysis and Design (OOAD)

Object-Oriented Analysis and Design (OOAD) merupakan pendekatan dalam analisis dan perancangan perangkat lunak yang menggunakan konsep berorientasi objek. Pendekatan ini dilakukan dengan mengidentifikasi objek yang terdapat dalam sistem, atribut yang dimiliki oleh objek, serta hubungan antarobjek sehingga struktur sistem dapat dirancang secara lebih terorganisasi dan modular (Hardya Anggara et al., 2024).

Dalam OOAD, tahap analisis digunakan untuk memahami kebutuhan sistem dan mengidentifikasi objek maupun proses yang diperlukan berdasarkan permasalahan yang akan diselesaikan. Selanjutnya, tahap perancangan digunakan untuk menggambarkan bagaimana objek dan komponen sistem saling berhubungan dalam membentuk solusi perangkat lunak. Pendekatan OOAD dapat membantu proses pengembangan sistem karena rancangan sistem disusun berdasarkan kebutuhan pengguna serta hubungan antara objek yang terdapat di dalam sistem (Hardya Anggara et al., 2024).

Proses perancangan dengan OOAD dapat didukung menggunakan *Unified Modeling Language* (UML). UML digunakan untuk membantu memvisualisasikan dan mendokumentasikan struktur serta interaksi sistem melalui berbagai *diagram*, seperti *Use Case Diagram*, *Activity Diagram*, *Sequence Diagram*, dan *Class Diagram*. Penggunaan UML dalam OOAD membantu rancangan sistem digambarkan secara lebih jelas dan konsisten sebelum dilakukan proses implementasi (Hardya Anggara et al., 2024).

Dalam penelitian ini, OOAD digunakan untuk menganalisis kebutuhan dan merancang prototipe sistem manajemen work order berbasis mobile. Proses analisis dilakukan dengan mengidentifikasi aktor, kebutuhan fungsional, kebutuhan nonfungsional, serta alur aktivitas dalam sistem. Hasil analisis tersebut kemudian digunakan sebagai dasar untuk melakukan pemodelan sistem menggunakan UML

2.4.7. Unified Modeling Language (UML)

Unified Modeling Language (UML) merupakan bahasa pemodelan visual yang digunakan untuk membantu proses pemodelan dalam pengembangan perangkat lunak. UML dapat digunakan untuk merepresentasikan kebutuhan dan rancangan sistem sehingga proses analisis serta perancangan dapat dipahami secara lebih

terstruktur. Penggunaan UML juga dapat membantu proses komunikasi dalam pengembangan sistem karena rancangan dapat divisualisasikan melalui model dan diagram sebelum dilakukan implementasi (Wayahdi & Ruziq, 2023a).

Dalam penelitian ini, *Use Case Diagram* digunakan untuk menggambarkan interaksi antara aktor dengan fungsi-fungsi pada sistem manajemen *work order*, seperti pembuatan pekerjaan, pengambilan pekerjaan oleh teknisi, pembaruan status pekerjaan, pengiriman laporan, dan proses verifikasi.

2.4.8. Use case Diagram

Use Case Diagram merupakan salah satu diagram dalam *Unified Modeling Language* (UML) yang digunakan untuk menggambarkan interaksi antara aktor dengan fungsi yang terdapat dalam suatu sistem. Aktor menggambarkan pihak yang berinteraksi dengan sistem, sedangkan *use case* menggambarkan fungsi atau layanan yang dapat dilakukan melalui sistem. Diagram ini dapat membantu memberikan gambaran mengenai kebutuhan fungsional sistem dari sudut pandang pengguna (Wayahdi & Ruziq, 2023b).

Penggunaan *Use Case Diagram* membantu proses perancangan dengan menunjukkan hubungan antara pengguna dan fungsi-fungsi utama yang tersedia dalam sistem. Melalui pemodelan tersebut, fungsi yang dapat dilakukan oleh masing-masing aktor dapat diidentifikasi sebelum proses perancangan sistem dilakukan secara lebih rinci (Wayahdi & Ruziq, 2023b).

Dalam penelitian ini, *Use Case Diagram* digunakan untuk menggambarkan interaksi antara aktor dengan fungsi-fungsi pada prototipe sistem manajemen *work order* berbasis *mobile*. Aktor dalam sistem dibatasi pada pihak pembuat *work order* dan teknisi. Fungsi yang dimodelkan antara lain pembuatan *work order*, melihat pekerjaan yang tersedia, pengambilan pekerjaan oleh teknisi, pembaruan status pekerjaan, pengiriman laporan hasil pekerjaan, dan proses verifikasi.

2.4.9. Acitivity Diagram

Activity Diagram merupakan salah satu diagram dalam *Unified Modeling Language* (UML) yang digunakan untuk menggambarkan alur aktivitas atau proses yang berlangsung dalam suatu sistem. Diagram ini menunjukkan urutan aktivitas dari satu proses ke proses berikutnya sehingga alur kerja sistem dapat dipahami secara lebih terstruktur. *Activity Diagram* dapat digunakan untuk menggambarkan proses pada tingkat tinggi seperti proses bisnis maupun aktivitas

yang lebih rinci dalam suatu system (Wayahdi & Ruziq, 2023b).

Activity Diagram berfokus pada aliran kontrol (*control flow*) dari satu aktivitas menuju aktivitas lainnya. Dengan adanya pemodelan aktivitas, proses yang melibatkan pengguna dan sistem dapat divisualisasikan mulai dari awal aktivitas, proses yang dilakukan, kemungkinan percabangan kondisi, hingga aktivitas tersebut berakhir (Wayahdi & Ruziq, 2023b).

Dalam penelitian ini, *Activity Diagram* digunakan untuk menggambarkan alur aktivitas pada prototipe sistem manajemen *work order* berbasis *mobile*. Pemodelan dilakukan terhadap proses-proses utama seperti pembuatan *work order*, pengambilan pekerjaan oleh teknisi, pembaruan status pekerjaan, pengiriman laporan pekerjaan, hingga proses verifikasi. Diagram tersebut digunakan agar urutan aktivitas antara pihak pembuat *work order*, teknisi, dan sistem dapat digambarkan secara sistematis.

2.4.10. Sequence Diagram

Sequence Diagram merupakan salah satu diagram dalam *Unified Modeling Language* (UML) yang digunakan untuk menggambarkan interaksi antarobjek dalam suatu sistem berdasarkan urutan waktu. Diagram ini menunjukkan bagaimana objek saling berkomunikasi melalui pertukaran pesan untuk menjalankan suatu fungsi tertentu dalam sistem. *Sequence Diagram* juga dapat menggambarkan bagaimana aktivitas pada use *case* diterjemahkan menjadi interaksi antarobjek yang terlibat (Wayahdi & Ruziq, 2023b).

Pemodelan menggunakan *Sequence Diagram* berfokus pada urutan komunikasi yang terjadi antara bagian-bagian dalam sistem. Dengan diagram ini, interaksi dapat digambarkan mulai dari aktor memberikan perintah atau permintaan, sistem memproses permintaan tersebut, hingga sistem memberikan hasil atau respons kepada aktor. Oleh karena itu, *Sequence Diagram* dapat membantu menjelaskan perilaku sistem secara lebih rinci dibandingkan gambaran interaksi pada *Use Case Diagram* (Wayahdi & Ruziq, 2023b).

Dalam penelitian ini, *Sequence Diagram* digunakan untuk menggambarkan urutan interaksi antara aktor dan komponen sistem pada prototipe manajemen *work order* berbasis *mobile*. Pemodelan dilakukan pada proses-proses utama, seperti pembuatan *work order*, pengambilan pekerjaan oleh teknisi, perubahan status pekerjaan, pengiriman laporan pekerjaan, dan proses verifikasi. Diagram ini digunakan untuk memperjelas urutan komunikasi yang terjadi ketika setiap fungsi

sistem dijalankan.

2.4.11. Class Diagram

Class Diagram merupakan salah satu diagram dalam *Unified Modeling Language* (UML) yang digunakan untuk menggambarkan struktur kelas yang terdapat dalam suatu sistem serta hubungan antara kelas-kelas tersebut. Melalui *Class Diagram*, struktur sistem dapat digambarkan berdasarkan kelas yang dibutuhkan dalam proses perancangan. Wayahdi dan Ruziq menjelaskan bahwa *Class Diagram* digunakan untuk menggambarkan hubungan antar-*class* dari sistem yang dirancang (Wayahdi & Ruziq, 2023b).

Pada pemodelan *Class Diagram*, suatu kelas dapat memuat atribut dan operasi atau metode yang berkaitan dengan objek dalam sistem. Hubungan antar kelas juga dapat ditampilkan sehingga struktur dan keterkaitan komponen sistem menjadi lebih mudah dipahami. Dalam penelitian Wayahdi dan Ruziq, *Class Diagram* dibuat untuk membantu proses pengembangan sistem pada tahap berikutnya (Wayahdi & Ruziq, 2023b).

Dalam penelitian ini, *Class Diagram* digunakan untuk menggambarkan struktur data dan hubungan antar kelas yang diperlukan dalam prototipe sistem manajemen work order berbasis mobile. Kelas-kelas yang dirancang nantinya disesuaikan dengan kebutuhan sistem, seperti data pengguna, *work order*, teknisi, status pekerjaan, dan laporan pekerjaan. Pemodelan tersebut menjadi acuan dalam merancang struktur sistem sebelum proses implementasi prototipe dilakukan.

2.4.12. Blac Box Testing

Black Box Testing merupakan metode pengujian perangkat lunak yang dilakukan dengan mengamati hasil eksekusi berdasarkan data masukan serta memeriksa fungsi perangkat lunak tanpa berfokus pada struktur atau kode program di dalamnya. Pengujian ini menitikberatkan pada fungsi sistem untuk mengetahui apakah fungsi yang tersedia dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan (Zidan et al., 2022).

Pengujian perangkat lunak diperlukan untuk mengetahui kekurangan maupun kesalahan yang terdapat pada sistem sehingga kesalahan tersebut dapat diperbaiki. Selain itu, proses pengujian digunakan untuk memastikan bahwa fungsi-fungsi pada sistem telah sesuai dengan spesifikasi yang telah ditentukan (Zidan et al., 2022)

Dalam penelitian ini, *Black Box Testing* digunakan untuk menguji fungsi-

fungsi pada prototipe sistem manajemen *work order* berbasis *mobile*. Pengujian dilakukan berdasarkan skenario pengujian dengan memberikan masukan pada fungsi yang diuji, kemudian membandingkan hasil aktual yang dihasilkan sistem dengan hasil yang diharapkan. Fungsi yang akan diuji mencakup pembuatan *work order*, pengambilan pekerjaan oleh teknisi, perubahan status pekerjaan, pengiriman laporan pekerjaan, proses verifikasi, serta fungsi utama lain yang terdapat pada prototipe.

2.5. Literature Review

Literature review dilakukan untuk mengetahui penelitian terdahulu yang memiliki keterkaitan dengan topik penelitian serta mengidentifikasi persamaan, perbedaan, dan ruang pengembangan yang masih dapat dilakukan. Penelitian terdahulu yang dipilih berkaitan dengan pengelolaan pekerjaan, aplikasi berbasis *mobile*, layanan teknisi, penugasan teknisi, serta *Computerized Maintenance Management System* (CMMS). Berdasarkan ketentuan penyusunan skripsi, *literature review* pada penelitian ini menggunakan lima artikel yang terdiri atas dua jurnal internal, dua jurnal nasional terakreditasi, dan satu jurnal internasional.

***Tabel 2.1 Literature Review Penelitian* Terdahulu**

No.	Peneliti & Tahun	Judul Penelitian	Metode	Hasil Penelitian	Perbedaan dengan Penelitian Ini
1	Djodi Maulana, Rahmat Tullah, dan Siti Maisaroh (2022)	Application Helpdesk User Friendly IT Solution berbasis Android	Pengumpulan data melalui observasi terhadap proses pelaporan masalah teknis IT, kemudian dilakukan perancangan aplikasi helpdesk berbasis Android.	Penelitian menghasilkan sistem informasi helpdesk untuk membantu proses pelaporan permasalahan teknis IT agar lebih terdata, mempercepat penanganan	Penelitian tersebut berfokus pada pelaporan dan penanganan masalah teknis IT melalui sistem helpdesk, sedangkan penelitian ini berfokus pada pengelolaan work order

				teknisi, serta membantu administrator dalam mengelola laporan kendala teknis.	aktivitas teknisi maintenance hydraulic yang mencakup pembuatan pekerjaan, pengambilan pekerjaan, pembaruan status, pelaporan, hingga verifikasi.
2	Arni Retno Mariana, Nova Teguh Sunggono, dan Dicky Reynaldi (2023)	Penerapan Aplikasi Mobile Project Management Menggunakan Framework Flutter (Studi Kasus: PT Jakarta Sistem Integrators)	Perancangan sistem menggunakan Unified Modeling Language (UML) dan pengembangan aplikasi berbasis Android menggunakan Framework Flutter serta bahasa pemrograman Dart.	Penelitian menghasilkan sistem project management berbasis mobile yang dirancang untuk memusatkan pengelolaan data proyek ke dalam basis data sehingga pencatatan laporan proyek tidak lagi hanya	Penelitian tersebut berfokus pada pengelolaan proyek dan penyimpanan laporan proyek secara terpusat, sedangkan penelitian ini berfokus pada workflow work order aktivitas teknisi maintenance hydraulic,

				bergantung pada file Microsoft Excel.	mulai dari pembuatan pekerjaan, pengambilan pekerjaan, pembaruan status, pelaporan, hingga verifikasi.
3	Zamira Putri Helmy Ambarak dan Muhammad Zakariyah (2024)	Model Pengelolaan Layanan Teknisi Elektronik On-Demand Menggunakan Google Maps untuk Optimasi Rute dan Responsivitas Pelayanan	Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif melalui wawancara dan survei untuk mengidentifikasi permasalahan pengguna, sedangkan pengembangan aplikasi menggunakan metode Agile secara iteratif dan bertahap.	Penelitian menghasilkan prototipe aplikasi layanan teknisi elektronik on-demand yang memanfaatkan Google Maps untuk navigasi dan dirancang agar pengguna dapat memperoleh serta memesan layanan teknisi secara lebih mudah dan efisien.	Penelitian tersebut berfokus pada layanan teknisi elektronik untuk konsumen, terutama proses pencarian dan pemesanan teknisi berbasis lokasi. Penelitian ini berfokus pada pengelolaan work order internal dan aktivitas teknisi maintenance

					hydraulic, mulai dari pembuatan pekerjaan, pengambilan pekerjaan, pembaruan status, pelaporan, hingga verifikasi.
4	Arif Destianto dan Ahmad Tri Hidayat (2025)	Pengembangan Aplikasi Servis Handphone On-Demand dengan Sistem Penugasan Teknisi Otomatis Berdasarkan Optimasi Jarak Menggunakan Algoritma Haversine	Penelitian menggunakan Software Development Life Cycle (SDLC) model Waterfall yang terdiri atas analisis kebutuhan, perancangan, implementasi, dan pengujian. Algoritma Haversine digunakan untuk menentukan teknisi terdekat berdasarkan koordinat geografis.	Penelitian menghasilkan aplikasi servis handphone on-demand berbasis Flutter dan PostgreSQL dengan mekanisme penugasan teknisi otomatis berdasarkan jarak terdekat. Hasil Black Box Testing menunjukkan fitur utama seperti	Penelitian tersebut menitikberatkan pada penugasan teknisi secara otomatis berdasarkan jarak pelanggan, sedangkan penelitian ini berfokus pada pengelolaan work order maintenance hydraulic dengan mekanisme pekerjaan tersedia untuk diambil

				pemesanan layanan, pengelolaan pengguna, penugasan teknisi, dan pembaruan status dapat berjalan sesuai fungsi.	teknisi serta alur status, pelaporan, dan verifikasi pekerjaan.
5	Nurshazrena Said Ramadhan dan Shahreen Kasim (2022)	Design and Development of CMMS Mobile Application for Manufacturing Factory	Pengembangan sistem menggunakan metode Agile dengan kerangka kerja Scrum yang mencakup tahap plan, iterate, analyze, design, develop, test, dan release. Aplikasi dikembangkan menggunakan Flutter, Android Studio, dan Firebase.	Penelitian menghasilkan aplikasi CMMS berbasis mobile untuk lingkungan manufaktur dengan modul login, work order, asset, dan alert notification. Sistem memungkinkan pekerja memperbarui serta mencatat data work order dan aktivitas maintenance	Penelitian tersebut berfokus pada CMMS untuk pengelolaan maintenance, aset, dan work order pada pabrik manufaktur. Penelitian ini secara khusus berfokus pada workflow aktivitas teknisi layanan maintenance hydraulic, mulai dari pekerjaan tersedia, pengambilan

				ketika berada di lokasi pekerjaan.	pekerjaan, perubahan status, pelaporan hasil pekerjaan, hingga proses verifikasi. Dalam Mini SLR-mu, penelitian ini juga sudah diidentifikasi belum secara khusus membahas mekanisme claim job, pembatasan pekerjaan aktif, dan workflow verifikasi laporan.

Berdasarkan Tabel 2.1, penelitian terdahulu menunjukkan bahwa pemanfaatan sistem berbasis *mobile* telah digunakan dalam berbagai aktivitas yang berkaitan dengan pengelolaan pekerjaan dan teknisi. Penelitian pada sistem *helpdesk* dan *project management* menunjukkan pemanfaatan aplikasi untuk membantu pencatatan serta pengelolaan pekerjaan secara lebih terpusat. Sementara itu, penelitian mengenai layanan teknisi *on-demand* lebih berfokus pada kemudahan pemesanan layanan dan penentuan teknisi berdasarkan lokasi. Pada bidang *maintenance*, pengembangan *Computerized Maintenance Management System* (CMMS) berbasis *mobile* telah mendukung pengelolaan *work order*, aset, notifikasi, dan pencatatan aktivitas pemeliharaan.

Berdasarkan lima penelitian yang dianalisis, belum ditemukan integrasi yang secara khusus mengelola keseluruhan alur aktivitas teknisi dalam satu *workflow work order* berbasis *mobile*, mulai dari pembuatan *work order*, pekerjaan tersedia untuk diambil oleh teknisi, pembaruan status pekerjaan, pelaporan hasil pekerjaan, hingga proses verifikasi. Penelitian layanan teknisi sebelumnya lebih menitikberatkan pada pemesanan dan penugasan teknisi, sedangkan penelitian CMMS lebih berorientasi pada pengelolaan *maintenance*, aset, dan *work order* secara umum. Rumusan gap seperti ini juga konsisten dengan hasil Mini SLR-mu, yang menemukan belum adanya integrasi seluruh siklus pekerjaan teknisi dalam satu *workflow mobile end-to-end*.

Oleh karena itu, penelitian ini diarahkan pada pengembangan prototipe sistem manajemen *work order* berbasis *mobile* untuk aktivitas teknisi *maintenance hydraulic*. Prototipe dirancang untuk mengintegrasikan tahapan pengelolaan pekerjaan teknisi dari pembuatan *work order*, pengambilan pekerjaan, pemantauan status, pelaporan hasil pekerjaan, hingga verifikasi dalam satu alur sistem. Arah penelitian tersebut juga sesuai dengan kesimpulan Mini SLR yang telah kamu susun sebelumnya.

BAB III
ANALISIS SISTEM YANG BERJALAN

3.1. Gambaran Umum Objek yang Diteliti

PT Besttoflow System merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang *hydraulic*, termasuk penyediaan produk serta layanan servis dan *maintenance* peralatan *hydraulic*. Dalam pelaksanaan layanan *maintenance*, perusahaan melibatkan beberapa pihak dalam proses pengelolaan pekerjaan, mulai dari pembuatan informasi pekerjaan hingga pelaksanaan pekerjaan oleh teknisi dan pelaporan hasil pekerjaan.

Penelitian ini mengambil PT Besttoflow System sebagai objek penelitian dengan fokus pada proses pengelolaan *work order* dan aktivitas teknisi pada layanan maintenance peralatan *hydraulic*. Proses yang dianalisis meliputi pembuatan pekerjaan, penyampaian informasi pekerjaan kepada teknisi, pengambilan pekerjaan, pembaruan status pekerjaan, pelaksanaan pekerjaan, pelaporan hasil pekerjaan, serta proses verifikasi. Analisis terhadap proses tersebut digunakan sebagai dasar untuk mengidentifikasi permasalahan dan kebutuhan dalam pengembangan prototipe sistem manajemen *work order* berbasis *mobile*.

3.1.1. Sejarah Singkat

PT Besttoflow System memulai kegiatan usahanya pada tahun 2008 dari sebuah kantor kecil dengan kegiatan awal sebagai importir produk *hose* dan *fitting*. Seiring meningkatnya kebutuhan pasar terhadap produk Parker, pada tahun 2011 perusahaan mengembangkan kerja sama dengan Parker dan memperluas kegiatan distribusinya. Produk yang disediakan kemudian tidak hanya terbatas pada kelompok *fluid connector*, tetapi juga mencakup produk *hydraulic*, filtrasi, dan instrumentasi.

Dalam perkembangannya, PT Besttoflow System melihat bahwa kebutuhan pelanggan tidak hanya berupa penyediaan produk, tetapi juga solusi terhadap permasalahan sistem *hydraulic*. Oleh karena itu, perusahaan memperluas ruang lingkup layanannya melalui kegiatan *troubleshooting*, perbaikan, perancangan sistem, perakitan, serta instalasi di lokasi pelanggan. Saat ini perusahaan menyediakan kegiatan distribusi, *assembly*, *design and build*, *service and repair*, serta *troubleshooting* untuk mendukung kebutuhan sistem *hydraulic* pada berbagai sektor industri.

Selain bekerja sama dengan Parker Hannifin, PT Besttoflow System juga

menjadi distributor resmi Moog untuk mendukung kebutuhan teknologi *motion control* dan solusi kontrol presisi. Perkembangan tersebut menunjukkan perluasan aktivitas perusahaan dari penyediaan komponen *hydraulic* menjadi penyedia produk sekaligus layanan teknis dan solusi *engineering*.

3.1.2. Struktur Organisasi

Struktur organisasi PT Besttoflow System menggambarkan pembagian fungsi, hubungan koordinasi, serta tanggung jawab antarbagian dalam menjalankan kegiatan perusahaan. Struktur organisasi digunakan untuk memperjelas kedudukan masing-masing bagian serta hubungan kerja dalam mendukung kegiatan operasional perusahaan.

Struktur organisasi PT Besttoflow System dapat dilihat pada Gambar 3.1 berikut.

3.1.3. Wewenang dan Tanggung Jawab

1. Pihak Pembuat Work Order / PIC Layanan

Pihak pembuat *work order* bertanggung jawab menerima atau memperoleh informasi kebutuhan pekerjaan, menyiapkan informasi pekerjaan yang akan dilaksanakan, melakukan koordinasi dengan teknisi, memantau perkembangan pekerjaan, serta menerima informasi dan laporan hasil pekerjaan teknisi.

2. Teknisi

Teknisi bertanggung jawab melaksanakan pekerjaan servis atau maintenance sesuai dengan informasi pekerjaan yang diberikan. Teknisi melakukan pemeriksaan dan pekerjaan teknis di lokasi, menyampaikan perkembangan status pekerjaan, serta membuat laporan mengenai hasil pekerjaan yang telah dilakukan.

3. Pihak yang Melakukan Verifikasi

Pihak yang memiliki kewenangan melakukan verifikasi bertanggung jawab memeriksa informasi dan laporan hasil pekerjaan teknisi serta memastikan bahwa hasil pekerjaan telah dilaporkan sesuai dengan kebutuhan pekerjaan sebelum pekerjaan dinyatakan selesai.

3.2. Tata Laksana Sistem yang Berjalan

Pada sistem yang berjalan saat ini, proses pengelolaan pekerjaan teknisi pada layanan *maintenance* PT Besttoflow System dimulai ketika terdapat kebutuhan pekerjaan servis

atau *maintenance*. Informasi mengenai pekerjaan kemudian disiapkan oleh pihak terkait dan disampaikan kepada teknisi sebagai dasar pelaksanaan pekerjaan.

Setelah menerima informasi pekerjaan, teknisi melakukan pekerjaan sesuai dengan kebutuhan yang telah ditentukan. Selama proses pekerjaan berlangsung, teknisi menyampaikan perkembangan atau status pekerjaan kepada pihak terkait. Setelah pekerjaan selesai dilakukan, teknisi menyampaikan laporan hasil pekerjaan untuk memberikan informasi mengenai pelaksanaan dan hasil pekerjaan yang telah dilakukan.

Selanjutnya, laporan hasil pekerjaan diperiksa oleh pihak terkait sebagai dasar untuk mengetahui status penyelesaian pekerjaan. Berdasarkan hasil observasi, informasi mengenai pekerjaan, perkembangan status, dan laporan hasil pekerjaan belum terintegrasi dalam satu sistem manajemen *work order*, sehingga proses pemantauan dan penelusuran informasi pekerjaan masih memerlukan koordinasi melalui beberapa media.

Berdasarkan proses tersebut, tata laksana sistem yang berjalan digambarkan menggunakan *Activity Diagram* untuk memperjelas alur aktivitas serta pihak-pihak yang terlibat dalam pengelolaan pekerjaan teknisi.

3.3. Masalah yang Dihadapi

Berdasarkan analisis terhadap tata laksana sistem yang berjalan, terdapat beberapa permasalahan dalam pengelolaan pekerjaan teknisi pada layanan *maintenance* PT Besttoflow System:

1. Informasi mengenai pekerjaan teknisi belum dikelola dalam satu sistem work order yang terintegrasi sehingga informasi pekerjaan dapat tersebar pada beberapa media.
2. Pemantauan perkembangan status pekerjaan teknisi belum dilakukan melalui satu alur status yang terstruktur sehingga pihak terkait membutuhkan koordinasi tambahan untuk mengetahui perkembangan pekerjaan.
3. Pelaporan hasil pekerjaan teknisi belum terintegrasi langsung dengan data pekerjaan sehingga proses penelusuran antara informasi pekerjaan dan hasil pelaksanaannya kurang terstruktur.
4. Belum terdapat mekanisme dalam satu sistem yang menghubungkan proses pembuatan pekerjaan, penerimaan pekerjaan oleh teknisi, pembaruan status, pelaporan, dan verifikasi hingga pekerjaan dinyatakan selesai.

3.4. Alternatif Pemecahan Masalah

Berdasarkan permasalahan yang telah diidentifikasi, terdapat beberapa alternatif pemecahan masalah yang dapat diterapkan.

1. **Standardisasi pengelolaan pekerjaan menggunakan dokumen digital terpusat**

   Perusahaan dapat menggunakan formulir digital atau spreadsheet terpusat untuk mencatat informasi pekerjaan, teknisi yang menangani pekerjaan, perkembangan status, dan laporan pekerjaan. Alternatif ini relatif sederhana untuk diterapkan dan tidak membutuhkan pengembangan aplikasi secara khusus. Namun, kemampuan pengelolaan alur pekerjaan, notifikasi, pembatasan akses, dan integrasi antara status dengan laporan masih terbatas.

2. **Pengembangan sistem manajemen work order berbasis mobile**

   Alternatif kedua adalah mengembangkan prototipe sistem manajemen work order berbasis mobile yang mengintegrasikan proses pembuatan pekerjaan, penyediaan pekerjaan kepada teknisi, pengambilan pekerjaan, pembaruan status, pelaporan, notifikasi, dan verifikasi dalam satu sistem. Alternatif ini memungkinkan setiap tahapan pekerjaan dikelola dalam suatu workflow yang lebih terstruktur serta dapat disesuaikan dengan kebutuhan aktivitas teknisi di lapangan**.**

Berdasarkan kedua alternatif tersebut, penelitian memilih pengembangan prototipe sistem manajemen work order berbasis mobile. Alternatif tersebut dipilih karena sesuai dengan permasalahan penelitian dan memungkinkan proses pengelolaan pekerjaan teknisi dimodelkan secara terintegrasi dari awal hingga penyelesaian pekerjaan.

3.5. User Requirement (Elisitasi)

Elisitasi dilakukan untuk memperoleh kebutuhan pengguna terhadap sistem yang akan dikembangkan. Kebutuhan tersebut diperoleh melalui hasil observasi dan wawancara dengan *stakeholder* yang berkaitan dengan proses pengelolaan *work order* dan aktivitas teknisi pada layanan *maintenance* PT Besttoflow System. Hasil elisitasi kemudian diklasifikasikan melalui beberapa tahap untuk menentukan kebutuhan yang akan digunakan sebagai dasar dalam pengembangan prototipe sistem manajemen *work order* berbasis *mobile*.

3.5.1. Elisitasi Tahap 1

Elisitasi Tahap I berisi seluruh kebutuhan sistem yang diperoleh dari hasil wawancara dengan stakeholder di PT. Besttoflow System.

Tabel 3.1 Elisitasi Tahap I — *Functional Requirement*

No	Analisa Kebutuhan Fungsional
1	Sistem dapat melakukan proses login.

2	Sistem dapat membedakan hak akses pihak pembuat work order dan teknisi.
3	Pihak pembuat *work order* dapat membuat pekerjaan baru.
4	Sistem dapat menampilkan daftar *work order* yang tersedia.
5	Sistem dapat menampilkan detail *work order*.
6	Teknisi dapat melakukan claim work order.
7	Sistem dapat mencegah satu work order diambil oleh lebih dari satu teknisi utama.
8	Sistem dapat membatasi teknisi agar hanya memiliki satu pekerjaan aktif dalam satu waktu.
9	Teknisi dapat melihat pekerjaan yang sedang aktif.
10	Teknisi dapat memperbarui status pekerjaan.
11	Teknisi dapat mengirimkan laporan hasil pekerjaan.
12	Pihak pembuat work order dapat melihat laporan pekerjaan teknisi.
13	Pihak pembuat work order dapat melakukan verifikasi terhadap laporan pekerjaan.
14	Sistem dapat menampilkan riwayat pekerjaan.
15	Sistem dapat memberikan notifikasi terkait aktivitas work order.
16	Sistem dapat melakukan penugasan teknisi secara otomatis berdasarkan jarak.
17	Sistem dapat memberikan akses langsung kepada pelanggan.
18	Sistem dapat mengelola pembayaran pelanggan.

Tabel 3.2 Elisitasi Tahap I — *Non-Functional Requirement*

No	Analisa Kebutuhan Non-Fungsional
1	Mudah digunakan oleh pengguna.
2	Digunakan melalui perangkat mobile.

3	Memiliki antarmuka yang mudah dipahami.
4	Membatasi akses sesuai dengan peran pengguna.
5	Menyimpan informasi pekerjaan secara terstruktur.
6	Memberikan respons yang baik ketika pengguna mengakses fungsi utama sistem.

3.5.2. Elisitasi Tahap II

Elisitasi Tahap II merupakan hasil klasifikasi kebutuhan pada Elisitasi Tahap I menggunakan metode MDI, yaitu *Mandatory, Desirable*, dan *Inessential*. *Mandatory* merupakan kebutuhan yang harus tersedia, *Desirable* merupakan kebutuhan yang diperlukan tetapi tidak mutlak, sedangkan *Inessential* merupakan kebutuhan yang tidak termasuk kebutuhan utama sistem. Pedoman menggunakan klasifikasi MDI pada Tahap II.

Tabel 3.3 Elisitasi Tahap II — *Functional Requirement*

No	Analisa Kebutuhan	M	D	I
1	Sistem dapat melakukan proses login.	✓		
2	Sistem dapat membedakan hak akses pihak pembuat work order dan teknisi.	✓		
3	Pihak pembuat *work order* dapat membuat pekerjaan baru.	✓		
4	Sistem dapat menampilkan daftar *work order* yang tersedia.	✓		
5	Sistem dapat menampilkan detail *work order*.	✓		
6	Teknisi dapat melakukan claim work order.	✓		
7	Sistem dapat mencegah satu work order diambil oleh lebih dari satu teknisi utama.	✓		
8	Sistem dapat membatasi teknisi agar hanya memiliki satu pekerjaan aktif dalam satu waktu.	✓		
9	Teknisi dapat melihat pekerjaan yang sedang aktif.	✓		

10	Teknisi dapat memperbarui status pekerjaan.	✓		
11	Teknisi dapat mengirimkan laporan hasil pekerjaan.	✓		
12	Pihak pembuat work order dapat melihat laporan pekerjaan teknisi.	✓		
13	Pihak pembuat work order dapat melakukan verifikasi terhadap laporan pekerjaan.	✓		
14	Sistem dapat menampilkan riwayat pekerjaan.		✓	
15	Sistem dapat memberikan notifikasi terkait aktivitas work order.	✓		
16	Sistem dapat melakukan penugasan teknisi secara otomatis berdasarkan jarak.			✓
17	Sistem dapat memberikan akses langsung kepada pelanggan.			✓
18	Sistem dapat mengelola pembayaran pelanggan.			✓

Tabel 3.4 Elisitasi Tahap II — *Non-Functional Requirement*

No	Analisa Kebutuhan	M	D	I
1	Mudah digunakan oleh pengguna.	✓		
2	Digunakan melalui perangkat mobile.	✓		
3	Memiliki antarmuka yang mudah dipahami.	✓		
4	Membatasi akses sesuai dengan peran pengguna.	✓		
5	Menyimpan informasi pekerjaan secara terstruktur.	✓		
6	Memberikan respons yang baik ketika pengguna mengakses fungsi utama sistem.		✓	

3.5.3. Elisitasi Tahap III

Elisitasi Tahap III dibentuk berdasarkan hasil Elisitasi Tahap II dengan

melakukan klasifikasi menggunakan metode TOE, yaitu *Technical*, *Operational*, dan *Economical*. Masing-masing aspek dinilai menggunakan kategori H (*High*), M (*Middle*), dan L (*Low*)**.** Requirement dengan kategori *High* perlu dipertimbangkan untuk dieliminasi.

Tabel 3.5 Elisitasi Tahap III — *Functional Requirement*

No	***Requirement***	T	O	E
1	Sistem dapat melakukan proses login.	L	L	L
2	Sistem dapat membedakan hak akses pihak pembuat work order dan teknisi.	M	L	L
3	Pihak pembuat *work order* dapat membuat pekerjaan baru.	M	L	L
4	Sistem dapat menampilkan daftar *work order* yang tersedia.	L	L	L
5	Sistem dapat menampilkan detail *work order*.	L	L	L
6	Teknisi dapat melakukan claim work order.	M	L	L
7	Sistem dapat mencegah satu work order diambil oleh lebih dari satu teknisi utama.	M	L	L
8	Sistem dapat membatasi teknisi agar hanya memiliki satu pekerjaan aktif dalam satu waktu.	M	M	L
9	Teknisi dapat melihat pekerjaan yang sedang aktif.	L	L	L
10	Teknisi dapat memperbarui status pekerjaan.	M	L	L
11	Teknisi dapat mengirimkan laporan hasil pekerjaan.	M	L	L
12	Pihak pembuat work order dapat melihat laporan pekerjaan teknisi.	L	L	L
13	Pihak pembuat work order dapat melakukan verifikasi terhadap laporan pekerjaan.	M	L	L
14	Sistem dapat menampilkan riwayat pekerjaan.	M	L	L
15	Sistem dapat memberikan notifikasi terkait aktivitas work order.	M	L	M

Tabel 3.6 Elisitasi Tahap III — Non-*Functional Requirement*

No	Requirement	T	O	E
1	Mudah digunakan oleh pengguna.	L	L	L
2	Digunakan melalui perangkat mobile.	M	L	L
3	Memiliki antarmuka yang mudah dipahami.	L	L	L
4	Membatasi akses sesuai dengan peran pengguna.	M	L	L
5	Menyimpan informasi pekerjaan secara terstruktur.	M	L	L
6	Memberikan respons yang baik ketika pengguna mengakses fungsi utama sistem.	M	L	M

3.5.4. Final *Draft* Elisitasi

Final Draft Elisitasi merupakan hasil akhir dari seluruh tahapan elisitasi yang digunakan sebagai dasar dalam pengembangan prototipe sistem. Requirement yang terdapat dalam Final Draft merupakan kebutuhan yang telah melewati proses klasifikasi pada Elisitasi Tahap I, Tahap II, dan Tahap III. Pedoman juga menyatakan Final Draft digunakan sebagai acuan untuk membangun sistem.

Tabel 3.7 Final *Draft* Elisitasi *Functional*

No	Analisis Kebutuhan
1	Sistem dapat melakukan proses login.
2	Sistem dapat membedakan hak akses pihak pembuat work order dan teknisi.
3	Pihak pembuat *work order* dapat membuat pekerjaan baru.
4	Sistem dapat menampilkan daftar *work order* yang tersedia.
5	Sistem dapat menampilkan detail *work order*.
6	Teknisi dapat melakukan claim work order.
7	Sistem dapat mencegah satu work order diambil oleh lebih dari satu teknisi utama.
8	Sistem dapat membatasi teknisi agar hanya memiliki satu pekerjaan aktif dalam satu waktu.
9	Teknisi dapat melihat pekerjaan yang sedang aktif.
10	Teknisi dapat memperbarui status pekerjaan.

11	Teknisi dapat mengirimkan laporan hasil pekerjaan.
12	Pihak pembuat work order dapat melihat laporan pekerjaan teknisi.
13	Pihak pembuat work order dapat melakukan verifikasi terhadap laporan pekerjaan.
14	Sistem dapat menampilkan riwayat pekerjaan.
15	Sistem dapat memberikan notifikasi terkait aktivitas work order.

Tabel 3.5 Final *Draft* Elisitasi *Non-Functional*

No	Analisis Kebutuhan
1	Mudah digunakan oleh pengguna.
2	Digunakan melalui perangkat mobile.
3	Memiliki antarmuka yang mudah dipahami.
4	Membatasi akses sesuai dengan peran pengguna.
5	Menyimpan informasi pekerjaan secara terstruktur.
6	Memberikan respons yang baik ketika pengguna mengakses fungsi utama sistem.